07 de 07

Apêndices

Parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências.

TODOS OS APÊNDICES

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 5.0.1

Sobre este volume

Este é um dos sete volumes em que o manual do Netuno 5 pode ser distribuído, e reúne os apêndices do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Netuno 5: manual do usuário**. Apêndices. Versão 5.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

Apêndice B — Os processos do programa

Apêndice C — Fatores de emissão

Apêndice D — Regimes tarifários

Apêndice E — Base climática

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Apêndice I — Fichas de uma página

Apêndice J — Arquivos de exemplo

Lista de figuras

Figura 1 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião

Figura 2 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião

Lista de tabelas

Tabela 1 — Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 2 — Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 3 — Parâmetros do projeto: captação

Tabela 4 — Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 5 — Parâmetros do projeto: demanda

Tabela 6 — Parâmetros do projeto: irrigação

Tabela 7 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 8 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 9 — Parâmetros do projeto: motobomba

Tabela 10 — Parâmetros do projeto: tubulação

Tabela 11 — Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 12 — Parâmetros do projeto: operação

Tabela 13 — Parâmetros do projeto: tarifas

Tabela 14 — Parâmetros do projeto: energia

Tabela 15 — Parâmetros do projeto: incentivos

Tabela 16 — Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 17 — Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 18 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Tabela 19 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Tabela 20 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Tabela 21 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Tabela 22 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos cinco regimes de mínimo

Tabela 23 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Tabela 24 — Conteúdo da base climática nacional

Tabela 25 — Séries históricas de precipitação distribuídas com o programa

Tabela 26 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Tabela 27 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Tabela 28 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Tabela 29 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

Tabela 30 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Tabela 31 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 32 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 33 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

Tabela 34 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 35 — Ficha de consulta: os cinco regimes tarifários e o efeito da economia

Tabela 36 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 37 — Os nove casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 38 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

São **112 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda, com o nome exato de cada campo dentro do arquivo `.netuno`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se informa** diz em que tela o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Campo sem nenhuma das duas é campo gravado no arquivo e nunca lido, e está listado na seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

A.1. Identificação

3 parâmetros.

Tabela 1 — Parâmetros do projeto: identificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`project_name`	Novo projeto Netuno	—	Exportação, Janela principal, Relatórios	Automação, CAD e BIM, Planilhas, Relatórios
`project_id`	—	—	Janela principal, Relatórios	Automação
`created_at`	—	—	Janela principal	—

A.2. Chuva

9 parâmetros.

Tabela 2 — Parâmetros do projeto: chuva

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`precip_file`	—	—	Janela principal, Projeto	Automação, Cenários, Planilhas
`climate_source_mode`	national_db	—	—	—
`climate_city_uf`	SC	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_city_name`	Florianópolis	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_model`	INM-CM4	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_scenario`	HIST	—	Projeto, Relatórios	—
`climate_start_date`	01/01/1980	—	Relatórios	—
`climate_end_date`	31/12/2013	—	Projeto, Relatórios	—
`start_date`	01/01/1980	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	Automação, Clima

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (base nacional) ou "custom_file" (arquivo próprio)

A.3. Captação

7 parâmetros.

Tabela 3 — Parâmetros do projeto: captação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`discard`	1	mm	Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios	ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`discard_mode`	1	código	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`discard_days_interval`	7	dias	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`area`	100	m²	Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`irrigation_garden_area_m2`	0	m²	—	—
`runoff_coeff`	—	—	Janela principal, Qualidade, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`first_flush_system_enabled`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, ETAP

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1º evento após estiagem, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para modo 3
- `area`: m^2
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em m^2 para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

A.4. Edificação

2 parâmetros.

Tabela 4 — Parâmetros do projeto: edificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`num_economias`	1	un	Ambiental, Edificação	Econômico
`building_template_id`	res_medio	—	Edificação	Tarifas

Observações do código:

- `num_economias`: Número de economias / apartamentos com micromedição individual

A.5. Demanda

17 parâmetros.

Tabela 5 — Parâmetros do projeto: demanda

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`demand_type`	0	código	—	—
`demand_mode`	constant	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varredura	Automação, Balanço diário
`demand_value`	200	L/dia	Documentação, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário
`demand_monthly`	—	—	Janela principal	Automação
`residents_type`	0	código	—	—
`residents_count`	4	hab	Ambiental, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário, Motobomba
`residents_monthly`	—	—	Janela principal	Automação
`potable_indoor_share`	0,65	fração	Edificação	—
`non_potable_indoor_share`	0,35	fração	Edificação	Balanço diário
`rainwater_share`	0,4	fração	Documentação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`weekly_demands`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`weekly_residents`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`weekly_shares`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`monthly_shares`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_demands`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_residents`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_shares`	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário

Observações do código:

- `demand_mode`: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- `demand_value`: L/dia, por habitante ou total
- `potable_indoor_share`: Fração potável do consumo interno (ex: 65% para banho/cozinha/beber)
- `non_potable_indoor_share`: Fração não-potável do consumo interno (ex: 35% para bacias/máquina)
- `rainwater_share`: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

A.6. Irrigação

4 parâmetros.

Tabela 6 — Parâmetros do projeto: irrigação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`irrigation_liters_per_day`	50	L/dia	Ambiental, Edificação, Relatórios	Balanço diário
`irrigation_rain_threshold_mm`	2	mm/dia	Edificação	Balanço diário
`irrigation_potable_backup`	sim	—	Edificação	Balanço diário
`irrigation_rate_l_m2_day`	3	L/m²·dia	—	—

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Volume diário fixo de irrigação/usos externos (L/dia)

- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para supressão da irrigação (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública atende a irrigação em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega (L/m²/dia)

A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

Tabela 7 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`water_quality_target_class`	classe_1	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_disinfection`	cloro	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_polishing`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`etap_enabled`	sim	—	Ambiental, Econômico, Otimizador	ACV, Automação, ETAP
`chlorine_treatment_enabled`	sim	—	Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Econômico
`chlorine_dose_mg_l`	—	mg Cl_2/L	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico, Relatórios
`chlorine_product_purity`	—	kg/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico
`chlorine_cost_per_kg`	25	R$/kg	Econômico, Otimizador, Qualidade	ETAP, Econômico, Preços
`chlorine_co2_kg_per_kg`	—	kg CO_2e/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio", "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: R$ por kg de PRODUTO comercial

A.8. Reservatórios

12 parâmetros.

Tabela 8 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`upper_tank_vol`	500	L	Ambiental, Assistente da bomba, Caixa superior, Econômico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Multicritério, Planilhas
`upper_tank_used`	1	código	Ambiental, Econômico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Motobomba, Planilhas
`lower_tank_max`	10000	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`lower_tank_step`	250	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`lower_tank_mode`	1	código	Janela principal	Automação
`lower_tank_fixed`	2000	L	Tarifas e custos	Automação
`delta_ideal`	5	%/m³	Janela principal, Otimizador, Varredura	Automação, Cenários
`econ_lower_tank_vol`	2000	L	Ambiental, Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação
`lower_tank_material`	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV
`upper_tank_material`	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV
`cost_lower_tank`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_upper_tank`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- `upper_tank_vol`: L
- `upper_tank_used`: 0 = sem caixa superior, 1 = com caixa superior
- `lower_tank_max`: L
- `lower_tank_step`: L
- `lower_tank_mode`: 0 = volume fixo, 1 = varredura
- `lower_tank_fixed`: usado no modo de volume fixo
- `delta_ideal`: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em $\%/m^3$
- `lower_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"
- `upper_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"

A.9. Motobomba

18 parâmetros.

Tabela 9 — Parâmetros do projeto: motobomba

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
pumping_threshold	50	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
supply_arrangement	—	código	Ambiental, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Motobomba
pressurizer_pressure_m	18	m.c.a.	Varredura	Motobomba
pressurizer_starts_per_person_day	5,05	1/pessoa·dia	Varredura	Motobomba
pressurizer_model	komeco_tp820t	código	Varredura	Motobomba
pressurizer_point_flow_l_min	9	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_power_kw	0,18	kW	Varredura	Motobomba
pressurizer_flow_l_min	13,3	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_post_run_s	0	s	Varredura	Motobomba
pump_count	2	un	Ambiental, Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos	ACV, Automação, Econômico, Preços, Relatórios
pump_power_str	1/2	—	Relatórios	—
pump_power_kw	0,36775	kW	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, CAD e BIM, Econômico, Motobomba, Preços, Relatórios
pump_manometric_head_m	0	m.c.a.	Varredura	Motobomba
pump_efficiency	0	%	Gráficos, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_flow_rate	0	L/h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_startup_time_h	0,03	h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_motor_efficiency	0	%	Tarifas e custos	Motobomba
pump_unit_cost	300	R$	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Preços

Observações do código:

- pumping_threshold: L, nível de acionamento do recalque
- pump_count: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- pump_power_kw: kW (1 CV = 0,7355 kW; 1/2 CV = 0,36775 kW)
- pump_efficiency: %, 0 = deduzir do porte
- pump_startup_time_h: h
- pump_motor_efficiency: %
- pump_unit_cost: R$, referência de mercado para motobomba periférica 1/2 CV

A.10. Tubulação

1 parâmetro.

Tabela 10 — Parâmetros do projeto: tubulação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`pipes_list`	—	—	Econômico, Tarifas e custos	ACV

A.11. Investimento

3 parâmetros.

Tabela 11 — Parâmetros do projeto: investimento

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`cost_labor`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_piping`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_accessories`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, ETAP, Econômico

A.12. Operação

1 parâmetro.

Tabela 12 — Parâmetros do projeto: operação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`op_costs`	—	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Econômico

A.13. Tarifas

14 parâmetros.

Tabela 13 — Parâmetros do projeto: tarifas

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`tariff_customized`	não	—	Projeto	—
`water_tariffs`	—	—	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos, Varredura	Econômico
`tariff_city_uf`	SC	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	—
`tariff_city_name`	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	—
`sewage_rate`	100	% da água	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico
`sewage_mode`	1	código	Econômico, Otimizador, Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico
`water_tax_fixed`	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`water_tax_var`	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`tariff_escalation`	12	meses	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`water_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
`sewage_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`elec_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
`tariff_flag`	verde	—	Econômico	Econômico
`elec_tariff`	0,6957	R$/kWh	Econômico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- `sewage_mode`: 0 = valor fixo em R$, 1 = percentual da parcela de água
- `water_tax_fixed`: R$
- `water_tax_var`: %
- `tariff_escalation`: meses; comprimento do período de reajuste
- `water_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `sewage_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `elec_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `tariff_flag`: "verde", "amarela", "vermelha_1", "vermelha_2", "branca"
- `elec_tariff`: R$/kWh (Tarifa B1 Residencial CELESC/SC Florianópolis)

A.14. Energia

4 parâmetros.

Tabela 14 — Parâmetros do projeto: energia

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
elec_city_uf	SC	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
elec_city_name	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
elec_tax_fixed	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
elec_tax_var	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico

Observações do código:

- elec_tax_fixed: R$
- elec_tax_var: %

A.15. Incentivos

3 parâmetros.

Tabela 15 — Parâmetros do projeto: incentivos

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
iptu_green_enabled	não	—	Econômico, Otimizador	Econômico
iptu_annual_value	4000	R$/ano	Econômico, Otimizador	Econômico
iptu_discount_pct	5	%	Econômico, Otimizador	Econômico

Observações do código:

- iptu_annual_value: Valor venal do IPTU anual da edificação (R$/ano)
- iptu_discount_pct: Desconto municipal do IPTU Verde (%)

A.16. Financeiro

4 parâmetros.

Tabela 16 — Parâmetros do projeto: financeiro

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
inflation	0,2	% ao mês	Documentação, Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
analysis_period_years	20	anos	Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Relatórios
tma	2	% ao mês	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Planilhas
install_month	0	mês	—	—

Observações do código:

- inflation: % ao mês; inflação dos custos de O&M
- analysis_period_years: anos
- tma: % ao mês; taxa mínima de atratividade

A.17. Certificações

1 parâmetro.

Tabela 17 — Parâmetros do projeto: certificações

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`edge_base_case_l_person_day`	0	L/pessoa·dia	Ambiental	—

Apêndice B — Os processos do programa

São **24 processos**, do arquivo de chuva ao relatório. Cada um declara o que o dispara, o que recebe, as regras com suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revisa um estudo feito com o programa e precisa saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do arquivo de projeto, listados no apêndice A.

B.1. PROC-01 — Carregar a série de precipitação

Chuva

Gatilho. Aba Projeto: escolher cidade na base nacional ou abrir arquivo CSV.

Entradas

- Arquivo CSV diário, ou cidade da base CMIP6 (652 cidades, 19 modelos, histórico mais SSP2-4.5 e SSP5-8.5)
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série
- `start_date`, data do primeiro dia da série

Regras

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
3. A base climática de 6,5 GB é distribuída à parte; sem ela, a aba cai para arquivo do usuário.

Saídas

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos — PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (supressão de irrigação)

Exceção. Arquivo ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não roda com série vazia.

B.2. PROC-02 — Compor a demanda diária

Demanda

Gatilho. Início da simulação, uma vez por execução.

Entradas

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`
- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

Regras

1. Demanda-base do dia = `demand_value × residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a demanda em duas: interna potável e interna não potável.

3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

Saídas

- `tot_arr`: demanda total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + irrigação ativa

Exceção. Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

B.3. PROC-03 — Suprimir a irrigação nos dias de chuva

Demanda

Gatilho. Composição da demanda, um teste por dia da série.

Entradas

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

Regras

1. Se a chuva do dia ≥ limiar, a irrigação do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a irrigação do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do arquivo de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a irrigação e ainda assim render captação.

Saídas

- `irr_arr`: irrigação do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

Exceção. Sem volume de irrigação cadastrado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

B.4. PROC-04 — Descartar as primeiras águas

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia com chuva, dentro do laço diário.

Entradas

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

Regras

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após estiagem, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.

4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p − discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

Saídas

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

Exceção. Lâmina de descarte negativa é rejeitada na porta de validação, antes do laço.

B.5. PROC-05 — Converter lâmina em volume captado

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do descarte.

Entradas

- `p_eff` de PROC-04
- `area` (m^2)
- `runoff_coeff`

Regras

1. `v_ac = p_eff × area × runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o arquivo de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

Saídas

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

Exceção. Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

B.6. PROC-06 — Armazenar e extravasar

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois da captação.

Entradas

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

Regras

1. **Modelo YAS**: o extravasamento é calculado **antes** de retirar a demanda.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.
3. A ordem importa: retirar a demanda antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, superestimando o aproveitamento.

Saídas

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

Exceção. Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

B.7. PROC-07 — Atender com reservatório único

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando não há reservatório superior.

Entradas

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

Regras

1. `v_c = min(demanda pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank − v_c`.

Saídas

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

Exceção. Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e demanda nula.

B.8. PROC-08 — Atender com recalque para caixa superior

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

Entradas

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

Regras

1. Laço até a demanda ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome da caixa superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água embaixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e registra a batelada.
4. Depois do recalque, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume da caixa superior na entrada do processo.

Saídas

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

Exceção. Volume superior negativo é rejeitado na validação. O laço tem saída garantida: se não há água embaixo nem em cima, interrompe.

B.9. PROC-09 — Repartir o atendimento e completar com potável

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

Regras

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, irrigação: `c_pluv_irr = min(v_c − c_pluv_in, irrigação do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e — só se o suprimento de reserva estiver ligado — o déficit da irrigação.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

Saídas

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

Exceção. Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

B.10. PROC-10 — Classificar o atendimento do dia

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, ao fim do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

Regras

1. **Pleno** quando o consumido iguala a demanda pluvial, com tolerância de 10^{-5} L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a demanda.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

Saídas

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

Exceção. Nenhuma.

B.11. PROC-11 — Validar a entrada física

Balanço hídrico

Gatilho. Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

Entradas

- volume inferior e superior
- área
- coeficiente de escoamento

- lâmina de descarte
- demanda diária
- fração pluvial

Regras

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e demanda negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varredura.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

Saídas

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

Exceção. É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de −1.000 L devolvia −166,67% de economia, e o número seguia para o econômico, para a ACV e para o relatório.

B.12. PROC-12 — Agregar o período e calcular os indicadores

Balanço hídrico

Gatilho. Fim do laço diário.

Entradas

- acumuladores do laço
- `n_days`

Regras

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ demanda total do período × 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] — invariante que a porta de validação existe para garantir.

Saídas

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

Exceção. Demanda total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

B.13. PROC-13 — Varrer volumes e achar o volume ideal

Balanço hídrico

Gatilho. Aba Varredura: botão de simular.

Entradas

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` ($\%/m^3$)

Regras

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.
2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.

3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `Δpotencial/Δm³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

Saídas

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registro de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

Exceção. Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registrado em `step_adjusted`, e não silenciado.

B.14. PROC-14 — Calcular os índices pluviométricos

Chuva

Gatilho. Aba Gráficos e relatório científico.

Entradas

- `precip_data`
- datas da série

Regras

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

Saídas

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

Exceção. Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

B.15. PROC-15 — Dimensionar a estação de tratamento

Qualidade e ETAP

Gatilho. Mudança na aba Qualidade da Água, ou início do econômico e da ACV.

Entradas

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)
- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozônio
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de CO_2 do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

Regras

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfecção escolhida define o equipamento e o custeio.

2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o usuário recusa, isso fica registrado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** — pastilha a 65% de cloro ativo — e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e o custeio desconta a cloração, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores econômicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard × area`, entra no CAPEX e no custeio da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no custeio, nem na avaliação ambiental.

Saídas

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no custeio
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloração na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

Exceção. Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloração.

B.16. PROC-16 — Calcular a energia de bombeamento

Motobomba

Gatilho. Econômico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

Entradas

- `supply_arrangement`: recalque, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

Regras

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Recalque**: o volume enviado à caixa superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do econômico e da ACV.
2. Energia específica `e = ρgH/(η_bomba·η_motor)` por m^3 recalcado, ou `P/(Q·η_motor)` quando a vazão é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P × horas / η_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor, da ABNT NBR 17094-2. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e superestimavam o consumo em 1,68 vez — a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.
5. Vazão e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

Saídas

- `annual_kwh`, que vira custo no econômico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

Exceção. Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

B.17. PROC-17 — Calcular a fatura de água e esgoto

Econômico

Gatilho. Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

Entradas

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- impostos fixo e variável
- `num_economias`

Regras

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma economia** e multiplicado pelo número de economias, para não distorcer as faixas progressivas em prédio com micromedição.
2. Código **1** ou **0**: faixa progressiva, cobrada só sobre o volume dentro dela.
3. Código **−1**, disponibilidade: valor fixo que **soma** por cima do consumo medido.
4. Código **−2**, franquia retroativa: até o volume da franquia paga-se o valor fixo; passando dele, **todo** o volume desde zero é tarifado pelas faixas.
5. Código **−3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 não reduz nada — e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa enxergar.
6. O esgoto é percentual da **parcela de água**, não da fatura total. Em Florianópolis são 100% da água, que é metade da fatura.
7. Os cinco regimes de mínimo estão nomeados e auditados na base dos 652 municípios.

Saídas

- Valor da fatura de água e esgoto em R$/mês, para a projeção de PROC-18

Exceção. Tabela vazia cai para a estrutura da CASAN. Estrutura incompleta é sinalizada pela porta de validação, que separa erro de aviso.

B.18. PROC-18 — Projetar o fluxo de caixa

Econômico

Gatilho. Aba Econômico, após a simulação técnica.

Entradas

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- economia mensal de água e esgoto de PROC-17
- custeio: bombeamento, cloração, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma`, `inflation`, `analysis_period_years`
- reajustes separados de água, esgoto e energia, e o intervalo entre reajustes

- IPTU verde, quando habilitado

Regras

1. Água e esgoto são reajustados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre o custeio; os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura.
3. O reajuste é aplicado a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia: amarela, vermelha 1, vermelha 2, ou desconto fora de ponta na branca.
5. O IPTU verde entra como economia anual dividida por doze.
6. O payback é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

Saídas

- `vpl`, `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`, `etap_capex_brl`

Exceção. Economia mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

B.19. PROC-19 — Avaliar o ciclo de vida

ACV

Gatilho. Aba Ambiental, após a simulação técnica.

Entradas

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- rota de produção da água potável
- resultado da ETAP de PROC-15

Regras

1. Sete etapas: cisterna inferior, caixa superior, tubulação, motobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; não soma a ele. A cloração acompanha o tratamento, e não a caixa superior.
4. Caixa superior só no arranjo de recalque; motobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte, de modo que produzir 1 m^3 entrega de 0,53 a 0,66 m^3. O fator publicado de 0,236 kg CO_2e/m^3 é de saída de estação; por m^3 entregue vira de 0,336 a 0,461 conforme a macrorregião.
6. O payback de carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

Saídas

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

Exceção. Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido — a lacuna é declarada, não escondida.

B.20. PROC-20 — Enquadrar nas certificações

ESG e certificações

Gatilho. Aba Ambiental e relatórios.

Entradas

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- CO_2 evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

Regras

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem demanda externa cadastrada, WEc1 é zero e diz por quê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reúso no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registrado como não avaliado; o ponto de reúso dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **AQUA-HQE Residencial** (referencial de 22/11/2024): itens EAU.1.2 (HQE, 20% de economia), EAU.1.3 (HQE 3, 40%) e EAU.1.5 (HQE 3, existência de sistema pluvial).
4. **Casa Azul + CAIXA** (guia V023, 29/04/2026): critério 3.6 atendido pela existência do sistema; 2, 4 ou 5 pontos conforme a abrangência do uso, só quando informada.
5. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.
6. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a demanda modelada e avisa que o número é **piso**.
7. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

Saídas

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela da tela e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, AQUA, Casa Azul, EDGE e GRI

Exceção. Demanda total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

B.21. PROC-21 — Ordenar volumes por múltiplos critérios

Multicritério

Gatilho. Aba Otimizador, com a varredura pronta.

Entradas

- um candidato por volume da varredura, cada um com potencial, extravasamento, VPL, payback descontado, TIR, CO_2 de ciclo de vida e consumo de potável
- pesos dos sete critérios

Regras

1. Sete critérios: **maximizar** potencial, VPL e TIR; **minimizar** extravasamento, payback, CO_2 e consumo de potável.
2. A normalização translada por `x - min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VPL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
3. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
4. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

Saídas

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

Exceção. Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

B.22. PROC-22 — Gravar e reabrir o projeto

Arquivo do projeto

Gatilho. Menu de salvar e de abrir.

Entradas

- `NetunoConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

Regras

1. Formato JSON, em seções nomeadas.
2. A leitura usa valor-padrão campo a campo, de modo que arquivo antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de salvar, e não o projeto: por isso não voltam.
4. É a quinta travessia do programa — a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a irrigação e o IPTU.

Saídas

- Arquivo `.netuno`
- `NetunoConfig` reconstruída

Exceção. Seção ausente no arquivo cai para os padrões da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

B.23. PROC-23 — Emitir relatórios e exportações

Relatórios

Gatilho. Aba Relatórios; aba Exportação.

Entradas

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

Regras

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Planilhas com a série diária e a varredura.

Saídas

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

Exceção. A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

B.24. PROC-24 — Automação para estudos de larga escala

Automação

Gatilho. Linha de comando `netuno`, descrita na seção 3.6 (volume Guias de uso); acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

Entradas

- arquivo de projeto
- arquivo de chuva

Regras

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem tela.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

Saídas

- JSON e CSV com os resultados

Exceção. Parâmetro fora de faixa é recusado antes de simular, com a mesma porta de validação da interface.

Apêndice C — Fatores de emissão

Todo fator usado pela avaliação de ciclo de vida, com procedência, fronteira e grau de confiança. O detalhamento completo, com as fontes item a item, está em `docs/procedencia_fatores_co2.md`.

C.1. Materiais de reservatório

Tabela 18 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Material	Massa por m³ útil	Fator	Fronteira
polietileno de alta densidade	22 kg/m³	1,612 kg CO_2e/kg	berço ao portão
concreto armado	1.200 kg/m³	0,140 kg CO_2e/kg	berço ao portão
fibra de vidro	15 kg/m³	3,250 kg CO_2e/kg	berço ao portão
aço inoxidável AISI 304	38 kg/m³	3,700 kg CO_2e/kg	berço ao portão

A massa por metro cúbico útil é a que converte volume de reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o concreto dominar o inventário: 1.200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno.

> **Consequência prática, demonstrada na seção 4.8 (volume Tutorial):** o material decide o **sinal** do resultado ambiental. Com concreto e vida útil de vinte anos, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono.

C.2. Água potável de rede

Dezenove rotas de produção disponíveis, por macrorregião e tipo de manancial.

A fronteira é por metro cúbico entregue na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. A conversão usa as perdas de distribuição de cada macrorregião (Figura 1):

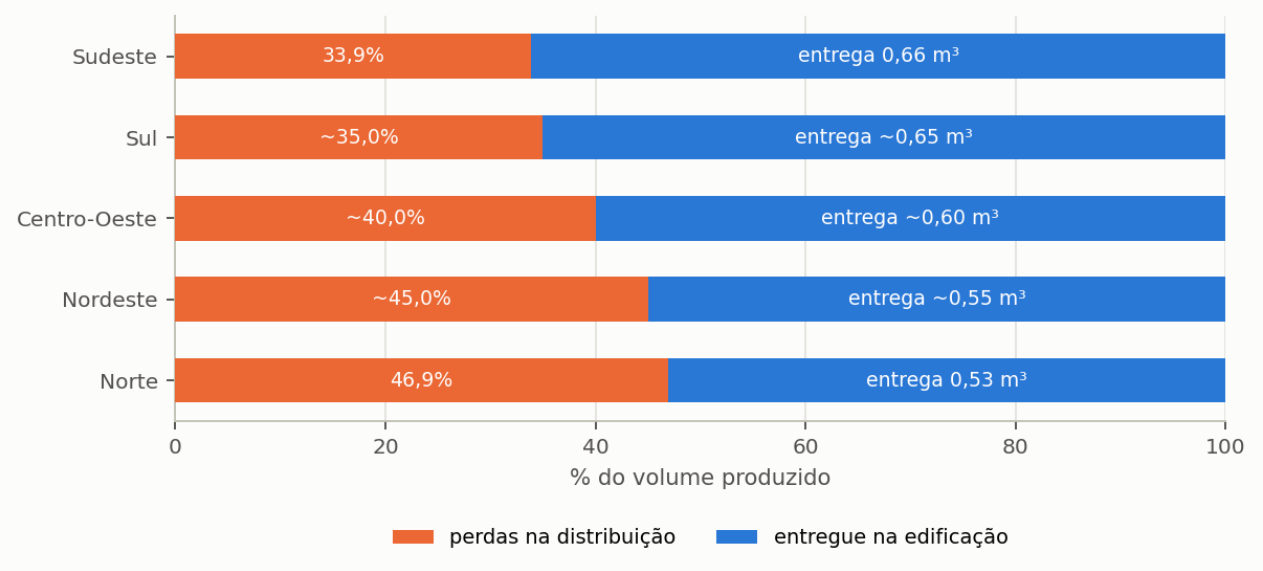


Figura 1 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião. É essa fração que converte um fator de emissão de saída de estação em fator por metro cúbico entregue, e ignorá-la subestima a emissão evitada em até um terço.

C.3. Rede elétrica

O fator da matriz elétrica brasileira muda **todo ano**, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. O programa traz cinco bases de referência e registra qual foi usada.

C.4. Insumos de tratamento

Tabela 19 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Insumo	Fator
hipoclorito de cálcio em pastilha a 65%	1,72 kg CO_2e/kg de produto
lâmpada ultravioleta	energia da rede
gerador de ozônio	energia da rede

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. Pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

C.5. Motobomba

Não existe Declaração Ambiental de Produto de motobomba residencial brasileira. O programa compõe o valor com duas fontes lidas: a massa de cada potência, do catálogo da Dancor, e a intensidade de 4,77 kg CO_2e por quilo de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3).

Tabela 20 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Potência	Massa	Emissão de fabricação
1/4 CV	6,1 kg	29,1 kg CO_2e
1/2 CV	6,4 kg	30,5 kg CO_2e
3/4 CV	13,5 kg	64,4 kg CO_2e
1 CV	15,3 kg	73,0 kg CO_2e
1 1/2 CV	17,5 kg	83,5 kg CO_2e
2 CV	20,7 kg	98,8 kg CO_2e

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrônica embarcada, e a massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilo é aproximação de ordem de grandeza, e não inventário da bomba instalada; havendo EPD do fabricante empregado, ela prevalece. Os valores anteriores, de 12 a 55 kg CO_2e, ficavam de 1,7 a 2,7 vezes abaixo destes, e quatro deles eram extrapolação aritmética.

C.6. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo parâmetro tem fonte primária, e os que não têm são marcados no relatório: hoje, as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Na revisão de setembro de 2026, o último fator de emissão padrão sem procedência, o do hipoclorito, passou a tê-la:

Tabela 21 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Etapa	Valor
base e modelo	Ecoinvent 3.8, cutoff
processo	sodium hypochlorite production, product in 15% solution state, geografia RoW (resto do mundo)
método	EF 3.1, categoria Climate change
resultado	2,522 kg CO_2e por kg de NaOCl puro
conversão	0,9525 kg de cloro ativo por kg de NaOCl, logo 2,65 kg CO_2e por kg de cloro ativo
fator adotado	2,65 × 0,65 = **1,72 kg CO_2e por kg de pastilha**

> **Declare a aproximação.** O Ecoinvent 3.8 não tem hipoclorito de cálcio, e o fator é o do hipoclorito de sódio levado à base de cloro ativo. Fatores informados pelo usuário sem fonte continuam recebendo o rótulo de triagem, e um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

C.7. O que consultar antes de publicar

1. `docs/procedencia_fatores_co2.md`, para a fonte item a item;
2. a aba de Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificativas exibidas ao usuário;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

Apêndice D — Regimes tarifários

A base traz **652 municípios** com estrutura tarifária, percentual de esgoto, regime de mínimo, data de vigência e fonte. Esta lista é extraída da própria base do programa, e não transcrita.

D.1. Os códigos de faixa

Cada linha da tabela tarifária é uma quádrupla `(mínimo, máximo, valor, código)`.

Os quatro códigos e o efeito de cada um sobre a fatura estão desenhados na seção 2.7 (volume O método), e não se repetem aqui.

D.2. Os cinco regimes

Tabela 22 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos cinco regimes de mínimo

Regime	Municípios	O que acontece ao economizar
Sem mínimo	165	Cada m³ economizado reduz a fatura.
Disponibilidade	156	Valor fixo que **soma** por cima do consumo medido. Cada m³ economizado desconta.
Franquia no mínimo	329	O valor fixo já inclui um volume. Economizar **abaixo** da franquia não desconta nada.
Franquia retroativa	2	Até a franquia paga-se o fixo; passando dela, tarifa-se **tudo desde zero**.
Piso de pagamento	0	A fatura **não fica** abaixo do piso. Não soma: limita.

> O piso de pagamento está implementado e nenhum município da base foi classificado nele até esta versão.

D.3. Distribuição por unidade da federação

A cobertura do catálogo acompanha a população, e não o território: as capitais e as regiões metropolitanas estão quase todas cadastradas, e o interior das regiões Norte e Centro-Oeste concentra os municípios ainda ausentes (Figura 2).

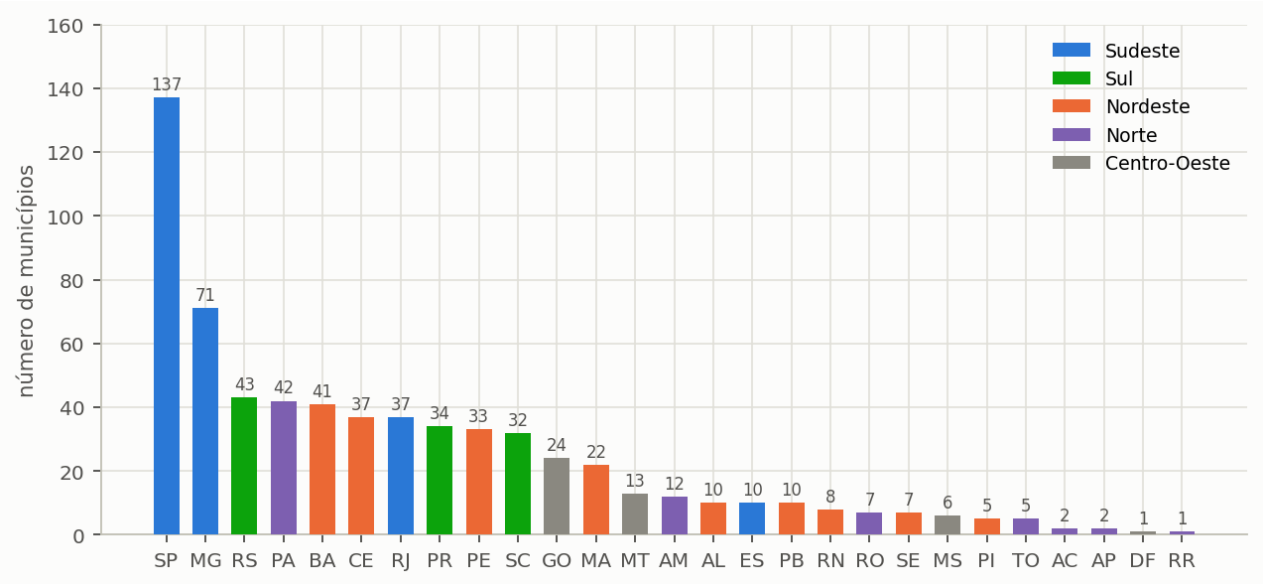


Figura 2 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião. São Paulo e Minas Gerais respondem sozinhos por quase um terço do catálogo.

D.4. Atualização e auditoria da base

A base tarifária é mantida pelo grupo com uma rotina de atualização executada fora da interface, antes de cada versão. A rotina tem três componentes.

Energia elétrica. As tarifas residenciais do subgrupo B1 são lidas da base aberta de tarifas homologadas das distribuidoras, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e associadas à distribuidora de cada município do catálogo.

Água e esgoto. Um registro de evidências primárias associa cada prestador à agência reguladora, à página oficial de tarifas e ao tipo de ato que as publica. Os prestadores com portal padronizado têm leitura automática; os demais são marcados para conferência manual do decreto ou da resolução, e a estrutura resultante é submetida à mesma validação de regime descrita neste apêndice.

Detecção de alterações. Cada página oficial monitorada é registrada com a assinatura SHA-256 do conteúdo e os cabeçalhos `ETag` e `Last-Modified`. Uma nova verificação compara as assinaturas e aponta as páginas alteradas desde a última coleta, que são as candidatas a revisão tarifária.

A rotina pode simular a atualização sem gravar a base, executar apenas a detecção de alterações, restringir-se a uma unidade da federação ou a um município e separar energia de saneamento. Cada execução grava um relatório de auditoria em Markdown e um painel HTML com a situação de cada município.

D.5. Grau de confiança

Cada registro traz o grau de confiança da coleta:

Tabela 23 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Grau	Registros
A — alta	580
B — boa	63
C — estrutura a conferir	5
D — estrutura incompleta	4

> **Confira sempre a data de vigência** do registro do seu município contra a resolução da concessionária. Tarifas são reajustadas anualmente, e a seção 3.3 (volume Guias de uso) ensina o teste que identifica estrutura errada.

Apêndice E — Base climática



E.1. O que a base contém

Tabela 24 — Conteúdo da base climática nacional

O que a base traz	Quantidade
cidades brasileiras	652
modelos climáticos do CMIP6	19
cenários de emissão	2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
simulações por cidade e modelo	3: histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
total de séries temporais	37.164 séries
formato original descompactado	~6,5 GB (CSVs)
formato compilado do Netuno 5	Banco SQLite comprimido (`climbra.db`)

Cada série é um registro diário contínuo de precipitação, em milímetros, para uma combinação de cidade, modelo e simulação: 652 cidades × 19 modelos × 3 simulações dão as 37.164 séries. As séries vêm do **CLIMBra** (Ballarin et al., 2023, *Scientific Data / Nature*, doi:10.1038/s41597-023-01956-z; repositório *Science Data Bank*, doi:10.57760/sciencedb.02316), corrigidas de viés por *Quantile Delta Mapping* contra a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), com resolução de 0,25°. A histórica cobre de 1980 a 2013 (12.419 dias) e as futuras, de 2015 a 2100 (31.411 dias); as janelas de estudo são recortes livres dessas séries. Todas estão em calendário gregoriano. Os modelos HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL, que usam originalmente anos de 360 dias, têm um dia a menos no fim de cada série, o que não afeta o recorte.

E.2. Embarque no executável e formato otimizado

Para evitar a manipulação morosa de dezenas de milhares de arquivos de texto e viabilizar a distribuição direta no instalador e executável do Netuno 5, as 37.164 séries foram compiladas e indexadas em um banco de dados **SQLite de alta eficiência** (`climbra.db`), com compressão binária por série via `zlib`.

- **Velocidade de acesso:** O acesso indexado no banco leva **menos de 1 milissegundo** por série, contra dezenas de milissegundos na abertura e parse de arquivos CSV em disco.
- **Transparência:** O motor de dados climáticos do Netuno 5 prioriza o banco compilado e recorre automaticamente à pasta de arquivos `.csv` soltos se o banco não for encontrado.
- **Portabilidade:** Permite ao instalador do Netuno 5 fornecer a base nacional pronta para uso sem exigir download manual e descompactação de 6,5 GB pelo usuário.

E.3. Os cenários

As duas trajetórias socioeconômicas compartilhadas do CMIP6 disponíveis na base, as *Shared Socioeconomic Pathways*, estão desenhadas na seção 3.2 (volume Guias de uso): o SSP2-4.5 é a trajetória intermediária e o SSP5-8.5 supõe emissões altas sem mitigação. O CLIMBra não inclui cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6.

E.4. As séries históricas que acompanham o programa

Independentes da base CMIP6, quatro séries históricas longas acompanham a instalação, na pasta `data ainfall` do programa:

Tabela 25 — Séries históricas de precipitação distribuídas com o programa

Cidade	Arquivos
Florianópolis	3
Brasília	3
Manaus	3
São Paulo	3

A série de Florianópolis usada no tutorial tem 86 anos; os trinta primeiros anos somam 1.795 mm anuais médios, com chuva em 46% dos dias.

E.5. O que declarar num estudo

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual;
- a **procedência e a versão** da base.

A seção 3.2 (volume Guias de uso) trata da condução do estudo com cenários futuros, e alerta para o erro de escolher o modelo pelo resultado.

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Tudo o que o programa lê e escreve, e onde cada coisa fica.

F.1. O que o programa lê

Tabela 26 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Formato	Extensão	O que é	Onde se carrega
projeto	`.netuno`	um estudo completo, com a chuva dentro	Abrir projeto
projeto antigo	`.json`	projeto de versão anterior, mesmo conteúdo	Abrir projeto
projeto legado	`.csv`	projeto do Netuno 4 ou da série 5.0 inicial	Abrir projeto
série de chuva	`.csv`	uma coluna de milímetros por dia	etapa 1. Projeto e Chuva
demanda diária	`.csv`	consumo medido, dia a dia	etapa 2. Edificação e Consumo
cenários	`.xlsx`	uma linha por cenário	menu Cenários & Ferramentas

A série de chuva em CSV é o formato mais simples possível: uma linha por dia, com a lâmina em milímetros. O programa aceita ponto ou vírgula como separador decimal, e ignora uma linha de cabeçalho se houver. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais.

> **Projeto legado em CSV.** O formato antigo não guarda tudo o que a versão atual usa: modulação de demanda, materiais, pesos do multicritério e a série de chuva ficam de fora. Ao abrir um arquivo desses, o programa avisa e adota os valores padrão para o que falta. A seção 3.8 (volume Guias de uso) mostra o que conferir depois de importar.

F.2. O que o programa escreve

Tabela 27 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Formato	Extensão	O que leva	Onde se gera
projeto	`.netuno`	todos os parâmetros e a série de chuva	Salvar projeto
relatório	`.pdf`	o estudo completo, pronto para entregar	etapa 9. Relatórios PDF
planilha	`.xlsx`	série diária, varredura e indicadores	etapa 10. Exportação
tabela	`.csv`	os mesmos dados, em texto delimitado	etapa 10. Exportação
dados	`.json`	os resultados, para reprocessar	etapa 10. Exportação
desenho	`.dxf`	o esquema hidráulico, para CAD	etapa 10. Exportação
desenho	`.svg`	o mesmo esquema, como imagem vetorial	etapa 10. Exportação

Na exportação em CSV você escolhe o separador: **ponto e vírgula** para abrir no Excel em português, **vírgula** para o padrão internacional. Escolher errado faz a planilha abrir tudo numa coluna só.

O desenho sai em três apresentações: **prancha técnica A3**, **esquemático simples** e **biblioteca de blocos**, esta última acompanhada de um arquivo JSON com as propriedades dos componentes, para compatibilização BIM. A seção 3.9 (volume Guias de uso) trata de todos.

F.3. O arquivo de projeto, por dentro

O `.netuno` é um arquivo de texto no formato JSON. Pode ser aberto em qualquer editor de texto, e isso é deliberado: um estudo publicado precisa ser inspecionável sem o programa.

Ele tem sete seções:

Tabela 28 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Seção	O que guarda
`metadata`	nome do projeto, identificador e datas
`rainfall`	a cidade, o período e a **série diária inteira**
`building_and_demand`	área, coeficiente, ocupantes, consumo e fração
`demand_modulation`	os perfis semanal, mensal e diário, quando houver
`reservoirs_and_pumping`	volumes, limiares e a motobomba
`water_quality_and_etap`	classe-alvo, desinfecção e tratamento
`financial_and_economic`	tarifas, impostos, reajustes e prazo

O apêndice A lista os 104 parâmetros, com o nome exato de cada campo.

> **A série de chuva vai dentro do arquivo.** É o que torna o projeto reproduzível: quem receber o arquivo obtém exatamente os seus números, mesmo sem ter a base climática instalada. Em compensação, um projeto com trinta anos de série ocupa cerca de 160 kB — o que é pouco para um arquivo e muito para um anexo de e-mail com vinte deles.

F.4. Onde ficam as coisas

Tabela 29 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

O que	Onde
o programa	`C:\Program Files\Netuno 5`
as séries de chuva que acompanham	na pasta do programa, em `data\rainfall`
a base de tarifas dos 652 municípios	dentro do programa
os casos do manual	na pasta do programa, em `casos`
os três estudos de referência	na pasta do programa, em `exemplos`
a base climática nacional, se instalada	onde o instalador dela indicar
os seus projetos e relatórios	**onde você escolher ao salvar**

O programa não cria pasta de trabalho nem guarda arquivos escondidos. Cada gravação pergunta o destino, e nada do que você produz fica dentro da pasta de instalação — o que significa que reinstalar ou atualizar o programa não apaga nada seu.

F.5. Compatibilidade entre versões

Tabela 30 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Situação	O que acontece
projeto de versão anterior	abre; campos novos assumem o padrão
projeto desta versão em versão anterior	pode não abrir, ou perder campos
projeto do Netuno 4 em CSV	abre com aviso; confira o que a seção 3.8 (volume Guias de uso) lista
arquivo JSON de outro programa	**recusado**, com mensagem própria

A última linha merece explicação. Um arquivo JSON que não seja um projeto do Netuno poderia, em princípio, ser aceito e preenchido com valores padrão — e o usuário simularia 100 m² acreditando simular os 180 m² que o arquivo descreve. O programa prefere interromper a abertura com mensagem própria, o que é incômodo e é correto: um projeto aberto errado produz um estudo inteiro errado.

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Netuno 5.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Netuno, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Netuno 5, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Netuno 5 é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.netuno`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m^3. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Netuno 5 (*Netuno 5 Manual Suite*). Conjunto bibliográfico oficial e modular de documentação técnica do Netuno 5, concebido para fornecer fundamentação metodológica transparente, reprodutibilidade científica e orientação prática de engenharia. O acervo compõe-se de **1 Manual Geral Completo** e **7 Mini-Manuais Temáticos Independentes**, possibilitando tanto a consulta integral quanto a consulta ou envio fracionado por disciplina e fase do projeto:

1. **Manual Completo (Geral):** Volume unificado abrangente (266 páginas) contendo a íntegra dos métodos analíticos, tutoriais de caso prático, equações de balanço diário, justificativas de ACV, certificações sustentáveis e todos os apêndices de engenharia. !Capa do Manual Completo
    - Link para download: Manual Completo do Netuno 5 (PDF)
2. **Volume 1 — Comece Aqui:** Guia rápido de instalação, configuração, primeiros passos, conceitos elementares e apresentação das funcionalidades centrais do programa. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
    - Link para download: Volume 1 — Comece Aqui (PDF)
3. **Volume 2 — O Método de Simulação:** Equações detalhadas do balanço hídrico diário *Yield-After-Spill* (YAS), modelos de escoamento superficial em coberturas, regras de descarte de primeira chuva (*first flush*), hidráulica de bombeamento e formulações matemáticas rigorosas. !Capa do Volume 2 — O Método
    - Link para download: Volume 2 — O Método de Simulação (PDF)

4. **Volume 3 — Guias Práticos e Aplicações:** Diretrizes de projeto para diferentes tipologias prediais (escolas, hospitais, residências unifamiliares, edifícios comerciais), modulação de demandas sazonais e estudos com séries pluviométricas de capitais brasileiras. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
    - Link para download: Volume 3 — Guias Práticos e Aplicações (PDF)
5. **Volume 4 — Tutorial Passo a Passo:** Caso prático completo guiado passo a passo, desde a entrada de dados pluviométricos e arquitetônicos até o dimensionamento do reservatório ideal, análise de fluxo de caixa (VPL, TIR, Payback) e balanço de carbono. !Capa do Volume 4 — Tutorial
    - Link para download: Volume 4 — Tutorial Passo a Passo (PDF)
6. **Volume 5 — Análise de Confiabilidade e Incerteza:** Confiabilidade temporal e volumétrica, curvas de permanência de nível de reservatório, análise de sensibilidade e estabilidade estatística do comprimento representativo de séries pluviométricas. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
    - Link para download: Volume 5 — Análise de Confiabilidade (PDF)
7. **Volume 6 — Histórico de Versões e Validação:** Evolução histórica do Netuno 1 ao 5, protocolo de replicação e auditoria contra o Netuno 4, verificação analítica dos algoritmos e matriz de testes unitários. !Capa do Volume 6 — Versões
    - Link para download: Volume 6 — Histórico de Versões (PDF)
8. **Volume 7 — Apêndices Técnicos e Dados:** Coletânea exaustiva de parâmetros de projeto, coeficientes de escoamento por material de telhado (artigo MIX 2020), fatores de emissão de carbono (ACV), estruturas tarifárias de saneamento, glossário terminológico e referências bibliográficas conferidas. !Capa do Volume 7 — Apêndices
    - Link para download: Volume 7 — Apêndices Técnicos e Dados (PDF)

- **Manual Interativo & Portal Web Oficial:**
    - Link para consulta online: Página Web Oficial com Explicações e Manual Interativo

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda. É o modelo adotado pelo programa.

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; não é o modelo adotado pelo programa.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Netuno

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Netuno. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 31 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Netuno	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Netuno ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 32 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (YAS)	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

H.1. Normas técnicas brasileiras

ABNT NBR 15527 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

ABNT NBR 10844:1989 — Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

ABNT NBR 16783 — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

ABNT NBR 15575-1:2025 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

ABNT NBR 15575-6:2021 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

ABNT NBR 17094-2:2016 — Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

Portaria GM/MS 888/2021 — Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

AQUA-HQE Residencial — FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

Selo Casa Azul + CAIXA — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

Selo Casa Azul Uni — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

Komeco. *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão × pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

Cardal. *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão × pressão (figura 8).

Jacuzzi. *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão × pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

Syllent (Eberle). *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão × altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

Rowa. *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

ABNT NBR ISO 14040 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

ABNT NBR ISO 14044 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

ABNT NBR 15527:2007 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

GHISI, E.; SOUZA, E. L. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F. (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541. doi:10.2166/ws.2015.166.

GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A. (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MAYKOT, J. K.; GHISI, E. (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

PROENÇA, L. C.; GHISI, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.6. Clima futuro

BALLARIN, A. S. et al. (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

MARINOSKI, A. K.; GHISI, E. (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.8. O programa antecessor

Ghisi, E.; Cordova, M. M. (2014). *Netuno 4 — Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

H.9. Bases de dados

CMIP6 — *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

ANEEL — Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento — resoluções tarifárias, uma por município da base.

SNIS — Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

H.10. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Netuno 5, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 (volume O método) traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.

Apêndice I — Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

I.1. Ficha 1 — O fluxo de um estudo completo

Tabela 33 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

#	Passo	O que se decide nele	Seção
1	Projeto e chuva	série, área, coeficiente, descarte	4.1 (volume Tutorial)
2	Edificação	tipologia, demanda, fração atendível	4.2 (volume Tutorial)
3	Primeira simulação	um volume de palpite, para ver	4.3 (volume Tutorial)
4	Varredura	curva de retorno, volume ideal	4.4 (volume Tutorial)
5	Arranjo	precisa de caixa superior?	4.5 (volume Tutorial)
6	Qualidade	classe, desinfecção, filtros	4.6 (volume Tutorial)
7	Economia	tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa	4.7 (volume Tutorial)
8	Carbono	inventário, material, payback	4.8 (volume Tutorial)
9	Decisão	sete critérios, pesos declarados	4.9 (volume Tutorial)
10	Relatório	saídas e lista de declaração	4.10 (volume Tutorial)

Antes de publicar: seção 4.10 (volume Tutorial), a lista de declaração. Seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), os dez enganos. Seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), as limitações que afetam o seu caso.

I.2. Ficha 2 — As armadilhas, em uma linha cada

Tabela 34 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Armadilha	Onde
área **inclinada** em vez da projeção horizontal	5.1.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
chuva **média mensal** em vez da série diária	5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
descarte em **litros** quando o campo quer milímetros	5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
regime de mínimo tarifário ignorado	5.1.4 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
escola ou hospital com **tarifa residencial**	5.1.5 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
esperar mais **água** da caixa superior	5.1.6 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
série curta demais	5.1.7 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
classe de qualidade escolhida pelo **custo**	5.1.8 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
comparar com o **Netuno 4** sem declarar a divergência	5.1.9 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
publicar o volume de **maior economia** como recomendado	5.1.10 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)

I.3. Ficha 3 — Os cinco regimes tarifários

Tabela 35 — Ficha de consulta: os cinco regimes tarifários e o efeito da economia

Regime	Ao economizar	Municípios
sem mínimo	cada m³ desconta	165
disponibilidade	cada m³ desconta; o fixo continua	156
franquia no mínimo	**abaixo da franquia não desconta nada**	**329**
franquia retroativa	passando dela, tarifa tudo desde zero	2
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

Teste rápido: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real. Se só um bater, o regime está errado.

I.4. Ficha 4 — Os indicadores, e o que cada um responde

Tabela 36 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Indicador	Denominador	Responde
potencial de economia	demanda **total**	quanto do consumo de água potável cai
confiabilidade volumétrica	demanda **pluvial**	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	—	o reservatório é pequeno?
ganho marginal	—	vale ampliar?

```
Epot = confiabilidade volumétrica × fração atendível
```

I.5. Ficha 5 — A cadeia de energia da motobomba

```
recalque:  e = ρ · g · H ÷ (η_bomba · η_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa × tempo ÷ η_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Em branco, vale a Tabela 13 da NBR 17094-2: 60,5% em meio CV, 69,3% em um CV.

I.6. Ficha 6 — A lista de declaração, resumida

Programa: versão, com revisão.

Chuva: origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

Edificação: área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

Descarte: lâmina e modo; a divergência contra o Netuno 4, se comparar versões.

Volume: critério de escolha — limiar de ganho marginal, ou pesos do multicritério.

Economia: município, concessionária, vigência da tabela, **regime de mínimo**, percentual de esgoto, TMA, inflação, reajustes e período.

Carbono: fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

Certificação: que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

Apêndice J — Arquivos de exemplo

O manual imprime resultados; estes arquivos são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer máquina.

J.1. Os nove casos do manual

Tabela 37 — Os nove casos de exemplo e o que cada um demonstra

Arquivo	Seção	O que demonstra
`01_tutorial_florianopolis.netuno`	4.1 a 4.10	o projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno e recalque para caixa superior de 1.000 L
`02_tutorial_varredura.netuno`	4.4 e 2.2	o projeto antes da caixa superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L, passo de 1.000 L
`03_dez_dias.netuno`	2.1	o caso didático de dez dias, que cabe numa planilha
`04_reservatorio_superior.netuno`	4.5	4.000 L embaixo mais 1.000 em cima, a comparação da seção 4.5 contra os 5.000 L de um tanque só
`05_manaus.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a Manaus, que chove mais e rende menos
`06_brasilia.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a Brasília, de estação seca marcada
`07_saopaulo.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a São Paulo
`08_escola_semanal.netuno`	3.4 e 3.5	escola de 300 alunos com demanda modulada por dia da semana
`09_hotel_mensal.netuno`	3.4	hotel de litoral com ocupação mensal em fase com a chuva

J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o arquivo gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

Tabela 38 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Arquivo	Modo	Volume	Potencial	Pluvial consumida
`01_tutorial_florianopolis.netuno`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`02_tutorial_varredura.netuno`	varredura	ideal: 4.000 L	27,12%	21 volumes
`03_dez_dias.netuno`	volume fixo	2.000 L	36,00%	72,0 L/dia
`04_reservatorio_superior.netuno`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`05_manaus.netuno`	volume fixo	4.000 L	20,96%	125,8 L/dia
`06_brasilia.netuno`	volume fixo	4.000 L	15,45%	92,7 L/dia
`07_saopaulo.netuno`	volume fixo	4.000 L	25,74%	154,4 L/dia
`08_escola_semanal.netuno`	volume fixo	30.000 L	34,34%	3.095,8 L/dia
`09_hotel_mensal.netuno`	volume fixo	25.000 L	32,11%	1.854,9 L/dia

J.3. Como rodar

Arquivo, Abrir projeto, escolha o arquivo, e o programa carrega tudo: a chuva, a edificação, os custos e a configuração das análises. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para ver cada dimensão.

Os arquivos ficam na pasta `casos`, dentro da pasta de instalação do programa. Se quiser modificá-los, **salve com outro nome**: assim o caso original continua reproduzindo o número impresso no manual.

J.4. Os três estudos de `exemplos`

Além dos casos do manual, o programa traz três estudos de referência em `exemplos`: residência unifamiliar em Florianópolis, edifício corporativo em Brasília e escola pública em Manaus. São maiores e menos didáticos que os do manual, e servem de ponto de partida para projetos reais.

> **Eles foram regravados nesta versão.** Estavam num esquema plano anterior, que o programa lia sem reconhecer: abriam como projeto padrão, com 100 m² e três moradores, e nada avisava. A abertura agora recusa formato desconhecido com mensagem própria, e os três foram convertidos para o esquema corrente, com a chuva incorporada.

J.5. O que estes arquivos não são

Não são gabarito de projeto. São **casos de demonstração**: os custos são os do tutorial, a tarifa é a da CASAN e a categoria é residencial em todos, inclusive na escola e no hotel, pela limitação que a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Para um estudo real, troque tarifa, custos e série de chuva pelos do seu caso.